



¿Qué es una API REST y cómo funciona HTTP?

Java con Spring Boot de 0 a Pro • Video #1
APIs REST con Spring Boot

¿Qué aprenderás en este video?

01

Principios de API REST

Comprenderás qué es una API REST y sus fundamentos arquitectónicos básicos

02

Funcionamiento de HTTP

Aprenderás cómo HTTP trabaja en el contexto de las APIs REST modernas

03

Métodos HTTP esenciales

Dominarás GET, POST, PUT y DELETE con ejemplos prácticos y reales

04

Códigos de estado HTTP

Identificarás los status codes más importantes: 200, 201, 400, 404, 500

05

Herramientas de testing

Conocerás Postman para probar APIs de forma efectiva y profesional

¿Por qué necesitamos APIs REST?

En el desarrollo moderno, las aplicaciones ya no funcionan de forma aislada. Necesitamos que diferentes sistemas se comuniquen entre sí de manera eficiente y estandarizada.

- Aplicaciones móviles que consumen datos del servidor
- Microservicios que intercambian información
- Integraciones con servicios de terceros
- Frontends que se conectan con múltiples backends

REST nos proporciona un estándar universal para que estas comunicaciones sean predecibles, escalables y mantenibles.



¿Qué es una API REST?

REST significa **Representational State Transfer** - un estilo arquitectónico para diseñar servicios web.

API

Application Programming Interface

Conjunto de reglas que permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí

REST

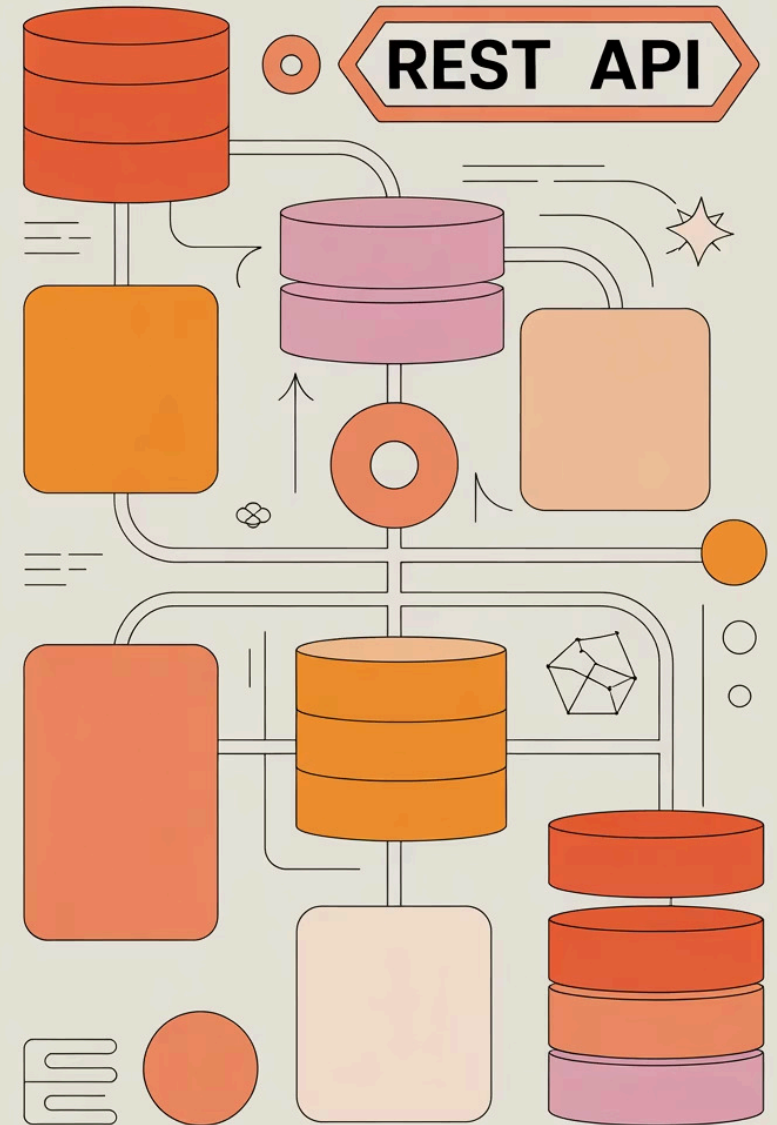
Estilo arquitectónico

Define cómo estructurar y organizar las comunicaciones web de manera estándar

Recursos

Entidades del sistema

Todo en REST se considera un recurso identificado por una URL única



Principios fundamentales de REST

Cliente-Servidor

Separación clara entre quien consume (cliente) y quien provee (servidor) los datos

Sin estado (Stateless)

Cada petición contiene toda la información necesaria, el servidor no guarda contexto

Interfaz uniforme

Uso consistente de métodos HTTP estándar y estructura predecible de URLs

Recursos identificables

Cada recurso tiene una URL única que lo identifica en el sistema

Estos principios garantizan que las APIs sean **escalables, mantenibles y fáciles de integrar**.

Métodos HTTP esenciales

Los métodos HTTP definen **qué acción** queremos realizar sobre un recurso específico.



GET

Obtener datos

GET /users/123

Recupera información sin modificar nada en el servidor



POST

Crear nuevo recurso

POST /users

Envía datos para crear una nueva entidad en el servidor



PUT

Actualizar completo

PUT /users/123

Reemplaza completamente un recurso existente



DELETE

Eliminar recurso

DELETE /users/123

Borra permanentemente un recurso del servidor

Ejemplo práctico: Sistema de usuarios

Método	URL	Descripción
GET	/users	Obtener lista de todos los usuarios
GET	/users/123	Obtener detalles del usuario con ID 123
POST	/users	Crear un nuevo usuario
PUT	/users/123	Actualizar completamente el usuario 123
DELETE	/users/123	Eliminar el usuario 123

Observa cómo las URLs son **intuitivas y predecibles**. Esto es fundamental en el diseño REST.

Códigos de estado HTTP más utilizados

Los status codes comunican el **resultado de cada petición** de forma estandarizada.



200 - OK

La petición se procesó correctamente y se devuelven los datos solicitados



201 - Created

Se creó exitosamente un nuevo recurso (típico en POST)



400 - Bad Request

La petición tiene errores de sintaxis o parámetros inválidos



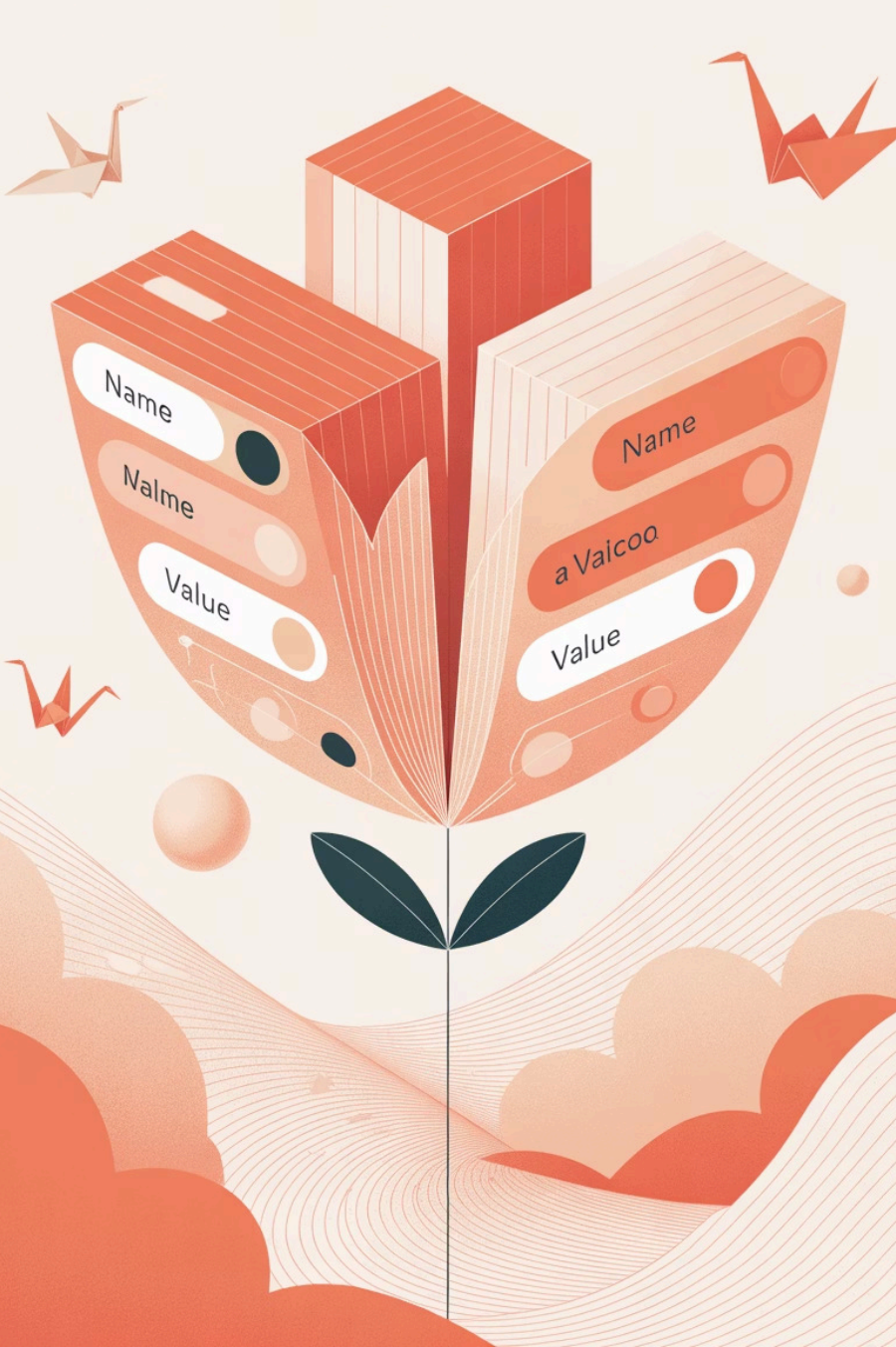
404 - Not Found

El recurso solicitado no existe en el servidor



500 - Internal Server Error

Error interno del servidor que impide procesar la petición



JSON: El formato estándar

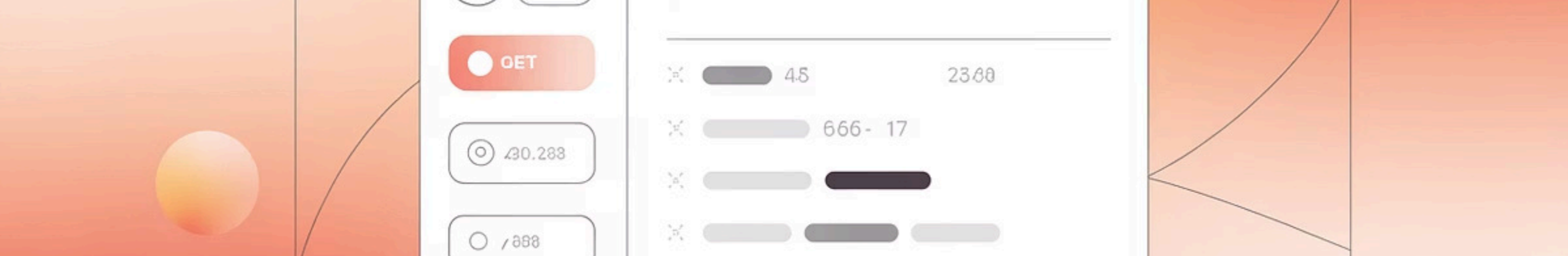
¿Por qué JSON?

- Fácil de leer para humanos
- Ligero y eficiente
- Soporte nativo en JavaScript
- Amplia compatibilidad entre lenguajes

JSON (JavaScript Object Notation) se ha convertido en el estándar de facto para intercambio de datos en APIs REST.

Su estructura simple y flexible lo hace perfecto para representar objetos, arrays y datos primitivos.

```
{  
  "id": 123,  
  "nombre": "Juan Pérez",  
  "email": "juan@example.com",  
  "activo": true,  
  "roles": ["usuario", "editor"],  
  "perfil": {  
    "edad": 28,  
    "ciudad": "Madrid"  
  }  
}
```



Introducción a Postman

Postman es la herramienta más popular para probar y documentar APIs REST de forma visual e intuitiva.



Testing de APIs

Envía peticiones HTTP de cualquier tipo y analiza las respuestas en tiempo real



Colecciones

Organiza y guarda tus peticiones más frecuentes para reutilizarlas fácilmente



Entornos

Configura variables para alternar entre desarrollo, testing y producción

Flujo completo: Cliente Servidor



Cliente envía petición

`GET /api/users/123`

Headers, autenticación, parámetros



Servidor procesa

Valida, consulta base de datos, aplica lógica de negocio



Servidor responde

`200 OK`

JSON con los datos + headers

Este patrón se repite en cada interacción, manteniendo la **simplicidad y consistencia** que caracteriza a REST.



Resumen de conceptos clave

API REST

Estilo arquitectónico para servicios web basado en recursos y HTTP

HTTP Methods

GET, POST, PUT, DELETE definen las acciones sobre recursos

Status Codes

200, 201, 400, 404, 500 comunican el resultado de cada operación

JSON

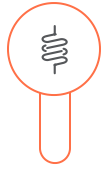
Formato estándar ligero para intercambio de datos estructurados

Postman

Herramienta esencial para probar y documentar APIs REST

¡Ya tienes las bases para entender cómo funcionan las APIs REST!

Próximos pasos en tu aprendizaje



Configurar Spring Boot

Aprenderás a crear tu primer proyecto y estructura básica



Crear Controllers

Implementarás tus primeros endpoints REST con anotaciones



Conectar Base de Datos

Integrarás JPA y bases de datos para persistir información

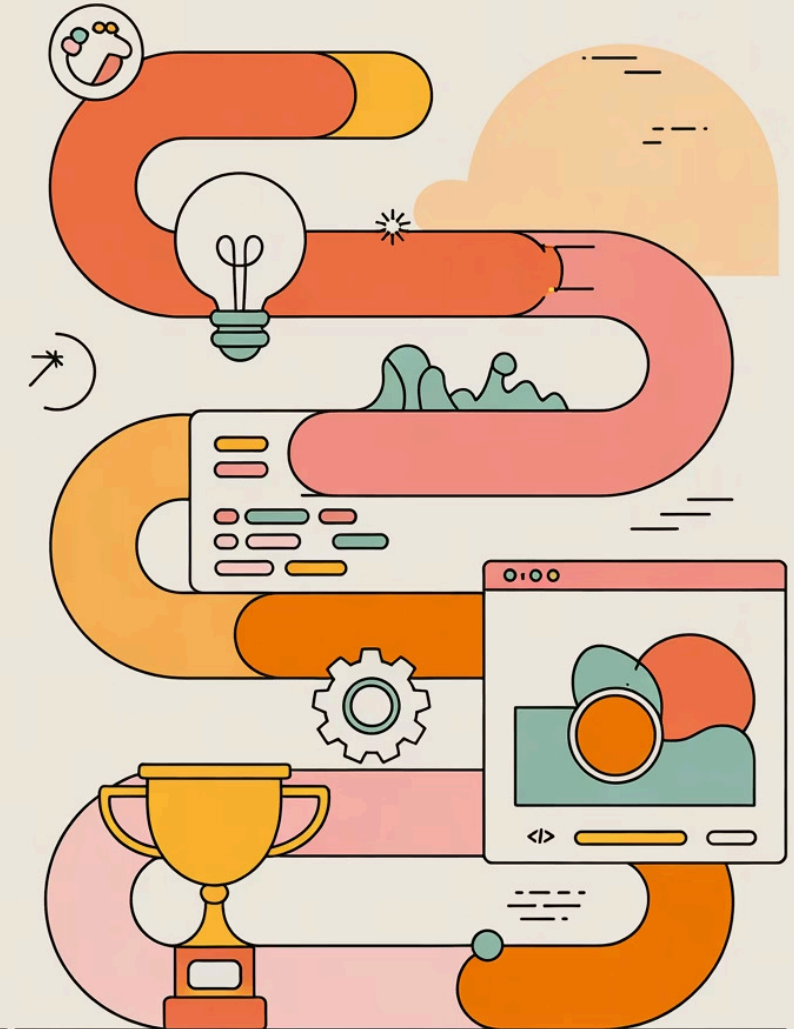


Seguridad y Testing

Añadirás autenticación y pruebas automatizadas

¡Continuemos construyendo tu primera API REST con Spring Boot!

Code Journey



¡El Viaje Continúa!

Has adquirido los conocimientos fundamentales para entender y empezar a trabajar con APIs REST. Este es solo el comienzo de tu camino en el desarrollo web, donde cada concepto aprendido te abrirá nuevas puertas.

✅ ¡Ahora es tu turno de construir!

La mejor forma de consolidar tu aprendizaje es poniendo estos conceptos en práctica. ¡No dudes en experimentar y crear tus propias APIs!

¡Gracias por acompañarnos!